MODUL 9 – Morfologi (Erosi, Dilasi, Opening, Closing, Transformasi Top-hat dan Black-hat, Skeleton, Thinning, Thickening)

A. TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar morfologi matematis beserta struktur elemen (*structuring element*) dalam pengolahan citra digital.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis teknik operasi dasar seperti erosi dan dilasi pada citra.
3. Mahasiswa mampu memahami penerapan operasi turunan seperti opening dan closing untuk perbaikan kualitas citra dan penghilangan noise.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai algoritma morfologi citra menggunakan bahasa pemrograman Python di platform Google Colab.
5. Mahasiswa mampu menganalisis hasil transformasi bentuk dan struktur objek citra dari setiap teknik morfologi yang telah diterapkan.

B. ALAT DAN BAHAN

1. PC/LAPTOP
2. Github
3. *Google Colaborator*

C. ULASAN TEORI

Pengantar Morfologi Citra

Morfologi matematis adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan analisis bentuk dan struktur objek dalam citra. Dalam pengolahan citra digital, teknik morfologi biasanya diterapkan pada **citra biner** (hitam dan putih) maupun **citra grayscale** untuk mengekstrak fitur bentuk, memperbaiki kualitas segmentasi, serta membersihkan gangguan (*noise*).

Operasi morfologi dikendalikan oleh sebuah matriks kecil yang disebut **Structuring Element (Elemen Penstrukturan)**, yang bertindak sebagai "kernel" penggeser untuk memeriksa piksel tetangga pada citra asli.

Tahapan operasi morfologi dilakukan dengan cara mempasing sebuah *Structuring Element* terhadap sebuah citra. *Structuring Element* memiliki sebuah fungsi seperti mask pada proses filtering. Dengan operasi morfologi beberapa alikasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Membentuk filter spasial
- Memperoleh skeleton (rangka) objek.
- Menentukan letak objek di dalam citra.
- Memperoleh bentuk struktur objek.

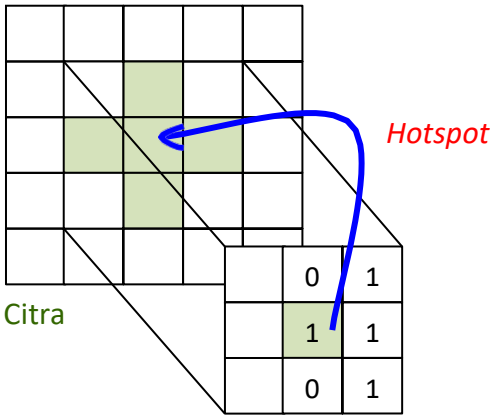
Gambar 1 menjelaskan tentang pengaruh operasi morfologi dalam memisahkan beberapa objek sehingga mempermudah dalam melakukan pengamatan selanjutnya



Gambar 1. Citra sebelum dan sesudah operasi morfologi

(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)

Operasi morfologi melibatkan dua array, yaitu array yang berupa citra asli, dan juga array yang berasalah dari mask/ *structuring element* . Gambar 2 menjelaskan bagaimana penerapan operasi morfologi terhadap citra. Dengan pusat hotspot pada mask yang digunakan.



Mask

Gambar 2. Penerapan operasi morfologi yang melibatkan array citra dan mask

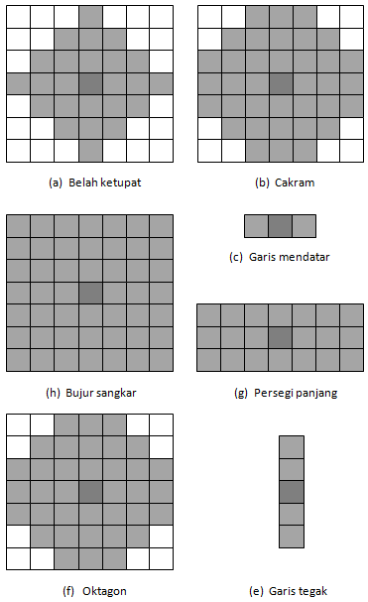
(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)

Structuring Element

Structuring element adalah matriks biner kecil (misalnya ukuran 3 x 3 atau 5 x 5) dengan bentuk tertentu yang menentukan bagaimana piksel citra akan dimodifikasi. Bentuk umum SE meliputi:

1. **Persegi (Square)**
2. **Garis (Line)**
3. **Disk / Lingkaran (Disk)**
4. **Diamond**

Dalam operasi morfologi, SE yang dapat digunakan sangat beragam, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Berdasarkan berbagai bentuk SE tersebut yang paling sering digunakan adalah Cross, Rectangle, Line, dan Circle SE.



Gambar 3. Berbagai bentuk structuring element

(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)

Erosi (Erosion)

Definisi: Operasi yang berfungsi untuk **memperkecil, menyusutkan, atau menipiskan** objek pada citra. Piksel di tepi objek akan dihilangkan.

Cara kerja: Jika semua piksel dalam area Structuring Element bernilai 1 pada citra input, maka piksel referensi dipertahankan (bernilai 1). Jika ada yang 0, maka diubah menjadi 0.

Kegunaan: Menghilangkan *noise* atau objek kecil yang terisolasi, serta memisahkan objek yang saling bersentuhan.

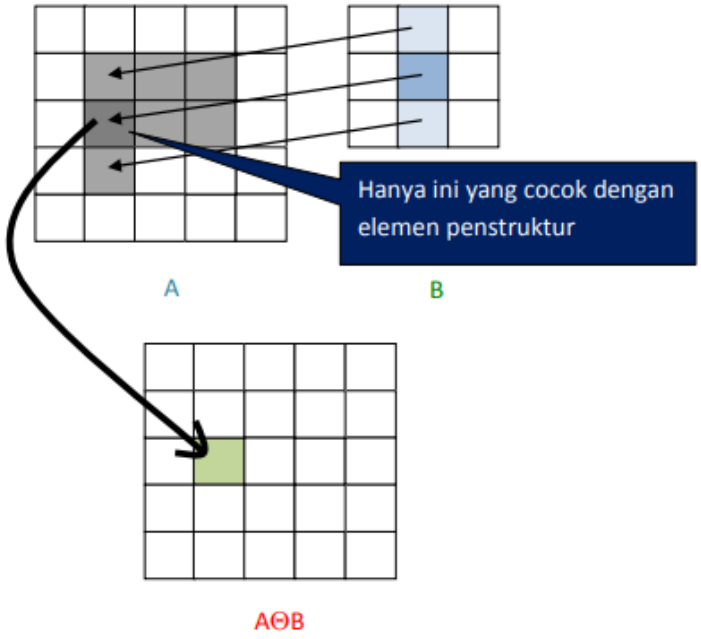
Operasi ini membuat objek pada suatu citra menjadi lebih kecil atau tipis. Operasi ini dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Mengubah semua titik batas menjadi titik latar
2. Membuat semua titik di sekeliling titik latar menjadi titik latar

Operasi erosi mempunyai efek memperkecil struktur citra. Operasi ini dirumuskan seperti berikut (Gonzalez & Woods, 2002).

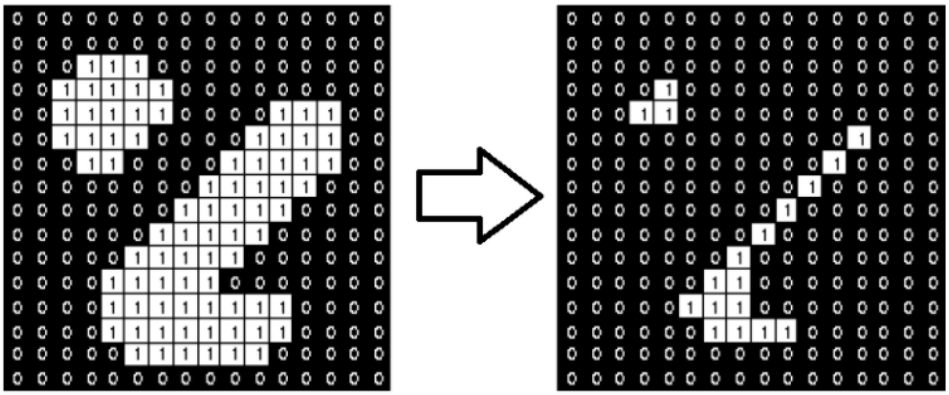
$$A \ominus B = \{z|(B)_z \subseteq A\}$$

Gambar 4 memperlihatkan wujud operasi erosi pada suatu citra dengan mask linier vertikal. Gambar 5 merupakan contoh perubahan dari citra asli pada operasi erosi. Sedangkan gambar 5 merupakan contoh perubahan citra asli pada erosi dengan *structuring element image* berbentuk circular



Gambar 4. Contoh operasi erosi

(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)



Gambar 5. Penerapan operasi erosi pada citra

(Sumber : https://devtrik.com/opencv/operasi-morfologi-pada-pengolahan-citra/)



Gambar 6. Penerapan operasi erosi pada citra dengan mask circle

Dilasi (Dilation)

Definisi: Operasi yang berfungsi untuk **memperbesar atau menebalkan** objek pada citra.

Cara kerja: Jika setidaknya ada satu piksel dalam area Structuring Element yang bernilai 1, maka piksel referensi pada citra output diubah menjadi 1.

Kegunaan: Menyambungkan bagian objek yang terputus, mengisi lubang kecil di dalam objek, dan mempertegas batas objek.

Operasi dilasi dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Mengubah semua titik latar yang bertetangga dengan titik batas menjadi titik objek, atau lebih mudahnya set setiap titik yang merupakan tetangga dari titik objek menjadi titik objek.
2. Mengubah semua titik di sekeliling titik batas menjadi titik objek, atau lebih mudahnya set semua titik tetangga sebuah titik objek menjadi titik objek.

Operasi dilasi juga digunakan untuk mendapatkan gambar yang lebih lebar dirumuskan sebagai berikut : (Gonzales & Woods, 2002):

$$A \oplus B = \left\{ z \middle| \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}$$

Dalam hal ini,

a) $\hat{B} = \{w | w = -b, untuk\ b \in B\}$

b) $(B)_z = \{c | c = a + z, untuk\ a \in A\}$

c) z=(z1, z2)

Berikut ini adalah contoh operasi dilasi yang diterapkan pada matriks A dengan mask matriks B, yang digambarkan pada gambar 6

A = { (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,3) }

B = { (-1, 0), (0,0), (1,0) }

Dengan demikian,

A Dilasi B = { (2,2) + (-1, 0) , (2,2) + (0, 0) , (2,2) + (1, 0),

(2,3) + (-1, 0) , (2,3) + (0, 0) , (2,3) + (1, 0),

(2,4) + (-1, 0) , (2,4) + (0, 0) , (2,4) + (1, 0),

(3,2) + (-1, 0) , (3,2) + (0, 0) , (3,2) + (1, 0),

(3,3) + (-1, 0) , (3,3) + (0, 0) , (3,3) + (1, 0),

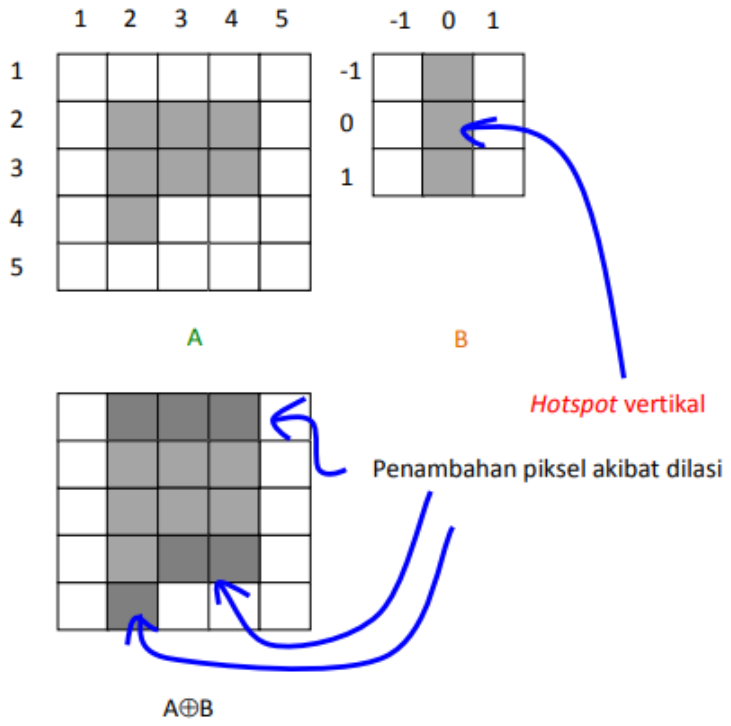
(3,4) + (-1, 0) , (3,4) + (0, 0) , (3,4) + (1, 0),

(4,3) + (-1, 0) , (4,3) + (0, 0) , (4,3) + (1, 0) }

= { (1,2), (2,2), (3,2), (1,3), (2,3), (3,3),
(1,4), (2,4), (3,3), (2,2), (3,2), (4,2),
(2,3), (3,3), (4,3), (2,4), (3,4), (4,4),
(3,3), (4,3), (5,3) }

= { (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4),

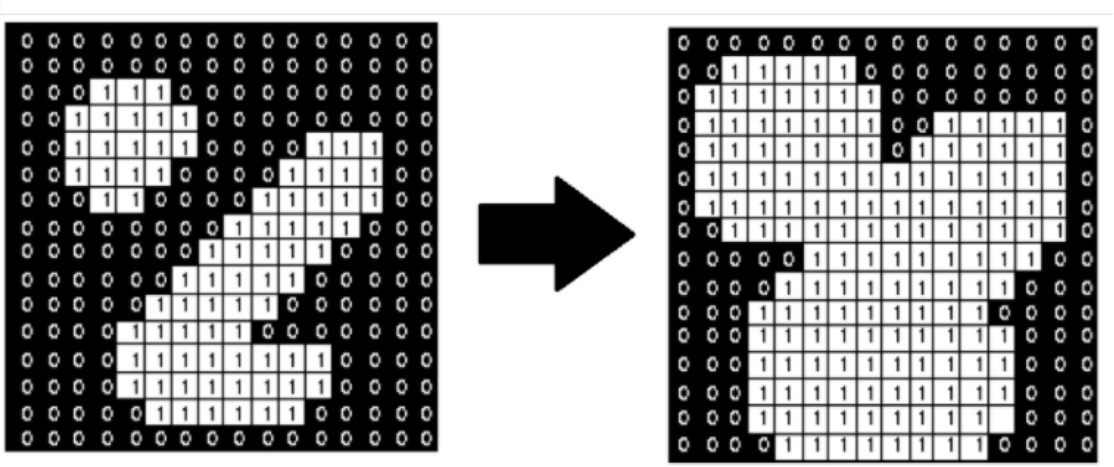
(3,2), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4), (5,3) }



Gambar 7. Efek dilasi dengan hotspot vertikal

(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)

Contoh operasi Dilasi yang lain dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Contoh efek operasi dilasi

(Sumber : https://devtrik.com/opencv/operasi-morfologi-pada-pengolahan-citra/)

Opening (Pembukaan)

Operasi opening merupakan kombinasi antara operasi erosi dan dilasi yang dilakukan secara berurutan, tetapi citra asli dierosi terlebih dahulu baru kemudian hasilnya didilasi. Operasi ini memiliki tujuan untuk memutus bagian-bagian dari objek yang hanya terhubung

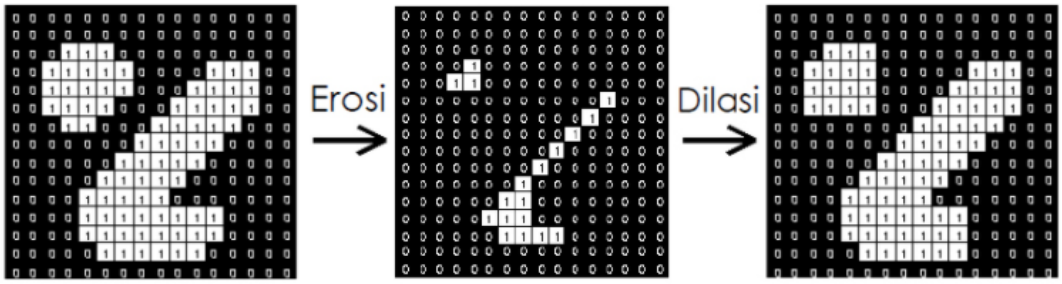
dengan 1 atau 2 buah titik saja, atau menghilangkan objek-objek kecil tanpa mengubah area objek secara signifikan. Opening juga bersifat idempotent yaitu jika operasi opening diulang-ulang tidak berdampak berkelanjutan.

Kegunaan: menghilangkan derau berupa bintik kecil di latar luar objek, tanpa mengubah ukuran maupun bentuk objek utama secara berarti.

Operasi opening menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Operator *opening* dapat dimanfaatkan sebagai filter lolos-rendah, filter lolos-tinggi, maupun sebagai tapis lolos-bidang apabila elemen penstruktur yang digunakan berupa cakram (Shih, 2009). Gambar 9 merupakan wujud dari opening yang dimulai dari proses erosi dilanjutkan dengan proses dilasi.



Gambar 9. Operasi opening pada citra

Sumber : https://devtrik.com/opencv/operasi-morfologi-pada-pengolahan-citra/)

Closing (Penutupan)

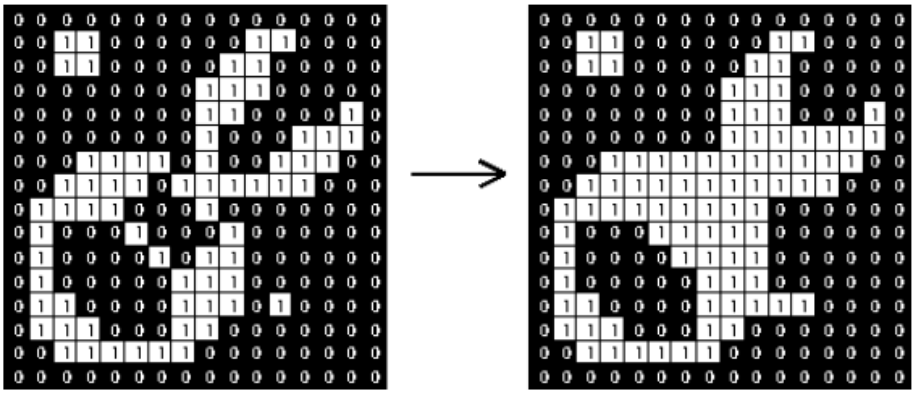
Operasi Closing adalah kombinasi antara operasi dilasi dan erosi yang dilakukan secara berurutan. Operasi closing memiliki tujuan menutup atau menghilangkan lubang-lubang kecil yang ada dalam segmen objek, serta menggabungkan objek yang berdekatan tanpa mengubah objek secara signifikan.

Kegunaan: menutup lubang kecil di dalam objek, menyambung garis yang retak atau terputus, dan merapikan tepi bagian dalam objek.

Operasi *closing* menggunakan persamaan sebagai berikut:

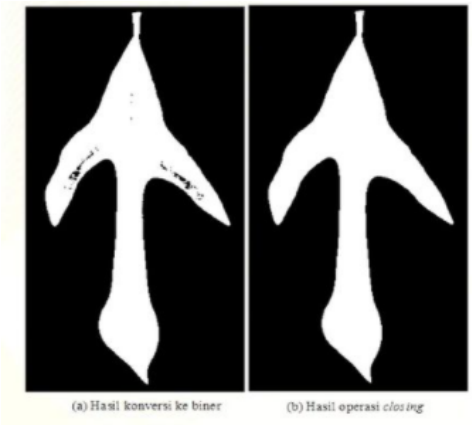
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

Gambar 10, 11 merupakan wujud penerapan operasi closing yang diawali dengan proses dilasi terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan proses erosi.



Gambar 10. Operasi closing pada citra

Sumber : https://devtrik.com/opencv/operasi-morfologi-pada-pengolahan-citra/)



Gambar 11. Contoh lain operasi closing pada citra

(Sumber : Kadir, Abdul dkk, 2013)

Top-hat (White Top-hat)

Top-hat, dikenal juga sebagai white top-hat, diperoleh dengan mengurangi hasil opening dari citra aslinya: T(f) = f − (f ∘ B). Operator ini menyisakan fitur terang yang berukuran lebih kecil daripada structuring element, sehingga berguna untuk meratakan pencahayaan latar yang tidak merata sebelum thresholding.

$$T_{hat}(f) = f - y(f)$$

Black-hat (Bottom-hat)

Black-hat, dikenal juga sebagai bottom-hat, diperoleh dengan mengurangi citra asli dari hasil closing-nya: B(f) = (f • B) − f. Perhatikan arah pengurangannya, karena hasil closing selalu lebih besar atau sama dengan citra asli. Jika ditulis terbalik menjadi f − (f • B), hasilnya nol pada seluruh piksel. Operator ini menyisakan fitur gelap yang berukuran lebih kecil daripada structuring element.

Catatan: pada OpenCV keduanya tersedia sebagai cv.MORPH_TOPHAT dan cv.MORPH_BLACKHAT, sehingga arah pengurangan sudah ditangani oleh pustaka.

$$B_{hat}(f) = B(f) - f$$

Skeleton

Skeleton memberikan representasi simpel dari suatu objek dengan jumlah piksel yang kecil dan tetap mempertahankan karakteristik ukuran, posisi dan topologi dari bentuk aslinya. Sehingga objek dari sebuah citra dapat dikenali dan diekstrak untuk proses pengolahan citra selanjutnya. Dengan kata lain, setelah sebagian besar titik pada obyek tersebut dihilangkan, maka pola dari obyek tersebut harus tetap dapat dikenali. Pola yang tertinggal ini disebut sebagai kerangka (skeleton), di mana sifat-sifatnya adalah :

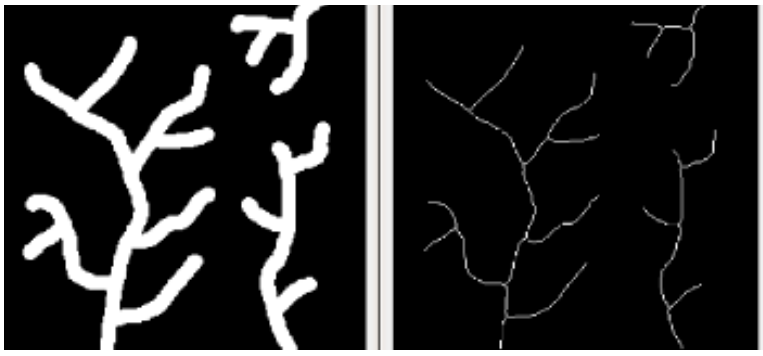
a. Ketipisan: kerangka obyek berukuran setipis mungkin (1 atau 2 titik).
b. Konektivitas: kerangka dari suatu obyek terhubung satu sama lain sesuai dengan topologi pola aslinya.
c. Posisi: letak kerangka berada tepat di tengah obyek.
d. Stabilitas: setelah suatu bagian kerangka diperoleh, maka bagian tersebut tidak akan terkikis lagi oleh operasi pengikisan berikutnya.

Kebanyakan teknik untuk mengekstrak skeleton merupakan dasar dari operasi thinning. Metode skeletonisasi bertujuan untuk mendapatkan data banyaknya beserta panjang skeleton yang terbentuk. Hasil ini akan menjadi masukan dalam perhitungan

intensitas rekahan (I) yaitu secara matematis ditulis sebagai berikut.

$$I = \frac{\sum_{i=1} li}{V}$$

Dengan l adalah panjang skeleton dan V adalah volume total citra.



Hit-or-Miss, Thinning, dan Thickening

Operasi hit-or-miss, ditulis A ⊛ B, memeriksa dua hal sekaligus: bentuk yang harus ada pada objek dan bentuk yang harus kosong pada latar. Structuring element dipecah menjadi dua, B_1 untuk bagian objek dan B_2 untuk bagian latar, lalu hasilnya dirumuskan sebagai $A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$. Erosi biasa hanya memeriksa keberadaan objek, sedangkan hit-or-miss

juga memeriksa ketiadaan objek di posisi tertentu, sehingga pola sudut, ujung, dan persimpangan dapat dikenali. Operasi inilah yang menjadi dasar thinning dan thickening.

Pada OpenCV tersedia sebagai cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_HITMISS, kernel), dengan kernel bernilai 1 untuk objek, −1 untuk latar, dan 0 untuk bebas.

Thinning (Penipisan)

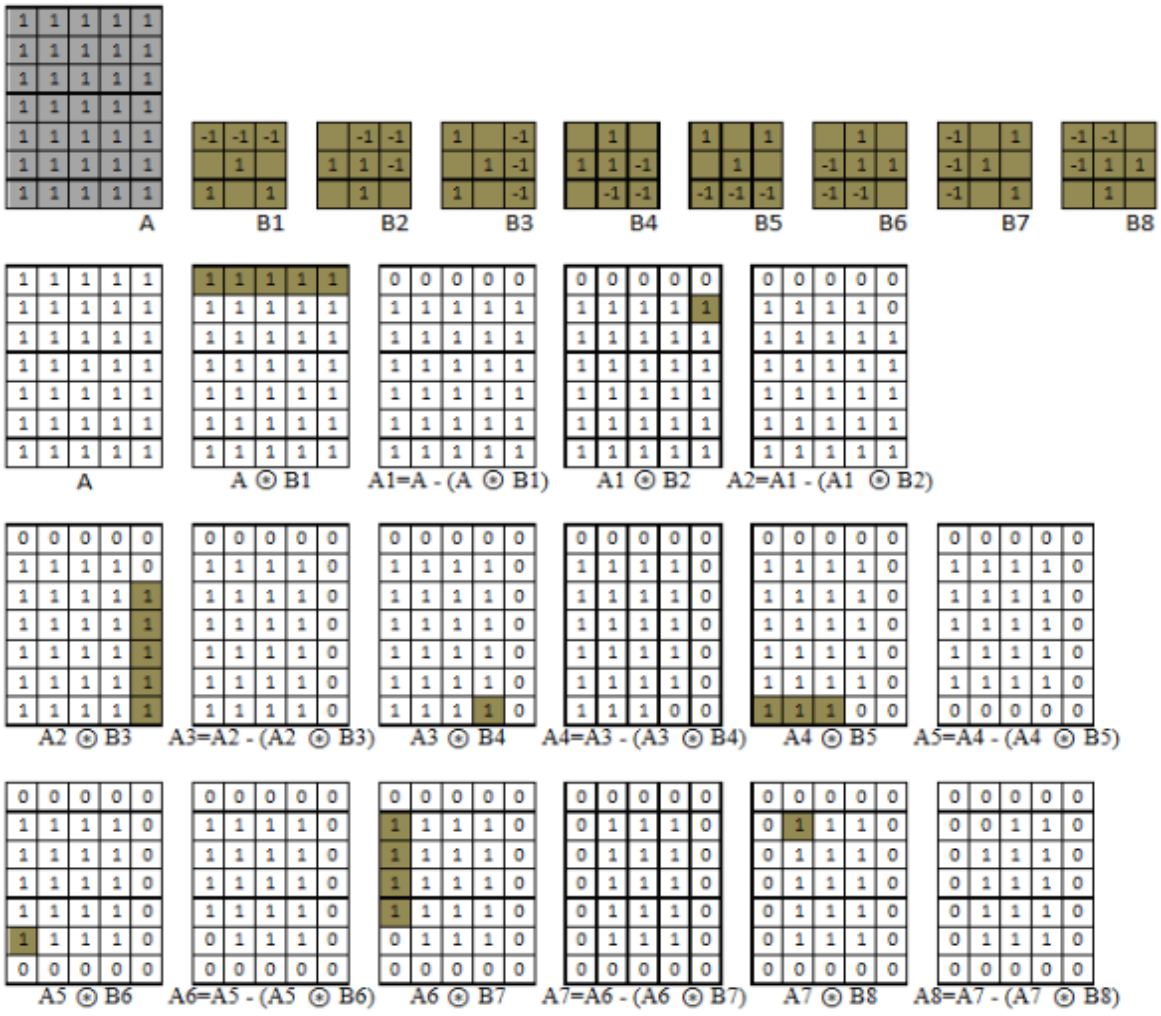
Penipisan himpunan A oleh structuring element B, ditulis $A \otimes B$, didefinisikan melalui transformasi hit-or-miss sebagai berikut:

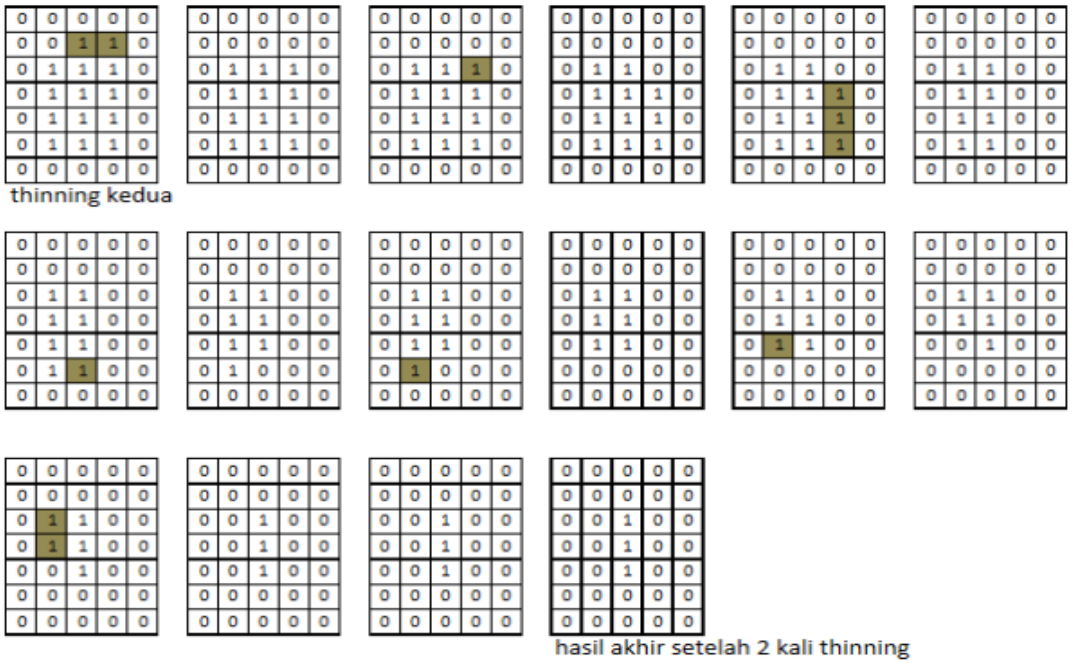
$A \otimes B = A \cap (A \circledast B)^c$

- $A \otimes B = A - (A \circledast B)$

Prosesnya adalah:

- Menipiskan A oleh satu lewatan dengan B1,
- kemudian menipiskan hasilnya dengan satu lewatan B2,
- dan seterusnya, sampai A ditipiskan dengan satu lewatan Bn.
- Semua proses ini diulang sampai tidak ada perubahan yang terjadi.
- Setiap penipisan dilewatkan dengan menggunakan persamaan $A \otimes B = A \cap (A \circledast B)c$





Thickening (Penebalan)

Penebalan adalah kebalikan dari penipisan. Piksel yang polanya cocok dengan structuring element justru ditambahkan ke dalam objek, bukan dibuang, sehingga rumusnya memakai gabungan dan bukan selisih:

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

Perhatikan perbedaan tandanya: thinning memakai selisih ($A - (A \circledast B)$), sedangkan thickening memakai gabungan. Penebalan dipakai untuk mengisi teluk sempit dan menutup celah pada tepi objek. Dalam praktiknya, thickening jarang dikerjakan langsung; lebih mudah menjalankan thinning pada citra komplemen, lalu hasilnya dikomplemenkan kembali.

Implementasi Singkat dengan OpenCV

Dalam praktikum, operasi morfologi sering diimplementasikan menggunakan pustaka OpenCV di Python:

Python

```
import cv2
import numpy as np
# Membaca citra biner
img = cv2.imread('citra_biner.png', 0)
# Menentukan Structuring Element
kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
# Operasi Erosi dan Dilasi
erosion = cv2.erode(img, kernel, iterations=1)
dilation = cv2.dilate(img, kernel, iterations=1)
# Operasi Opening dan Closing
opening = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
closing  = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
tophat   = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)
blackhat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)
```

D. PRAKTIKUM MORFOLOGI

1. Buka https://colab.research.google.com/. Setelah dipastikan bahwa google Colab terhubung dengan Github Anda, lanjutkan dengan memilih repository yang telah digunakan pada praktikum minggu lalu, rename file menjadi "Week9.ipynb".



Kemudian import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

2. Import beberapa library berikut yang akan digunakan selama uji coba praktikum minggu ke-9 berikut.

```
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
```

3. Buatlah fungsi dilasi serta tampilkan hasil dilasi pada citra dengan *Structuring Element* Dilasi (SED) berbentuk **cross 3 x 3 <u>tanpa</u>** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
#Dilasi tanpa library

def dilasi_citra(F,w):
  #size image
  p,q= F.shape

  imgD= np.zeros((p,q), dtype=np.uint8)

  #Generate structure element dilasi (SED)
  SED= np.ones((w,w), dtype=np.uint8)
  constant1= (w-1)//2

  #Proses Dilasi
  for i in range(constant1, p-constant1):
    for j in range(constant1,q-constant1):
      temp= F[i-constant1:i+constant1+1, j-constant1:j+constant1+1]
      product= temp*SED
      imgD[i,j]= np.max(product)
  return imgD
```

```
img_d= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img_d, 125, 200, cv2.THRESH_BINARY)
w=5
imgD = dilasi_citra(thresh,w)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_d,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgD,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Dilasi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



4. Buatlah program implementasi operasi dilasi *Structuring Element* Dilasi (SED) berbentuk **cross 3 x 3 <u>dengan</u>** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg')
#img = cv2.imread('morp.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
kernel = np.ones((3,3),np.uint16)
dilasi = cv2.dilate(thresh,kernel,iterations = 1)
print(kernel)

plt.subplot(121),plt.imshow(img),plt.title('Citra Awal')
plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122),plt.imshow(dilasi),plt.title('Citra Hasil Dilasi')
plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



5. Buatlah fungsi erosi serta tampilkan hasil erosi pada citra dengan *Structuring Element* Erosi (SE) berbentuk square 5 x 5 **<u>tanpa</u>** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
#Erosi Tanpa Library

def erosi_citra(F,k):
  #size image
  m,n= F.shape

  #Generate structure element erosi (SE)
  SE= np.ones((k,k), dtype=np.uint8)
  constant= (k-1)//2
```

```
      imgE= np.zeros((m,n), dtype=np.uint8)

      #Proses Erosi
      for i in range(constant, m-constant):
        for j in range(constant,n-constant):
          temp= F[i-constant:i+constant+1, j-constant:j+constant+1]
          product= temp*SE
          imgE[i,j]= np.min(product)

      return imgE

    img_e= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
    ret1, thresh1 = cv2.threshold(img_e, 175, 225, cv2.THRESH_BINARY)
    k=5
    imgE = erosi_citra(thresh1,k)

    plt.subplot(131),plt.imshow(img_e,cmap = 'gray')
    plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.subplot(132),plt.imshow(imgE,cmap = 'gray')
    plt.title('Citra Hasil Erosi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.show()
```



6. Buatlah program implementasi operasi dilasi *Structuring Element* Erosi (SE) berbentuk square 5 x 5 **dengan** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
    #EROSI LIBRARY
    img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg')

    kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
    erosion = cv2.erode(img,kernel,iterations = 1)
    plt.subplot(121),plt.imshow(img),plt.title('Citra Awal')
    plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.subplot(122),plt.imshow(erosion),plt.title('Citra Hasil Erosi')
    plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.show()
```

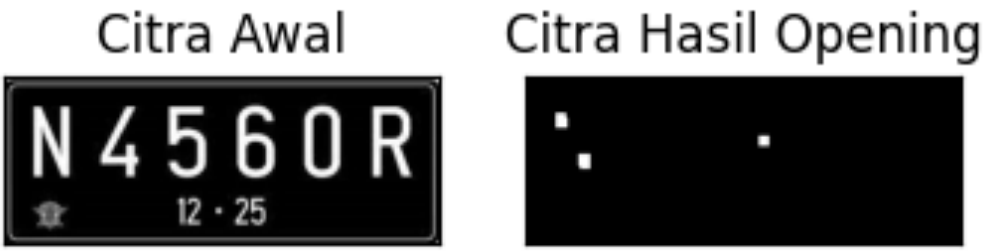


7. Buatlah program implementasi operasi opening dengan *Structuring Element* berbentuk square 3 x 3 **tanpa dan dengan** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

Operasi Opening Menggunakan tanpa Library Morphology

```
img_o= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
reto, thresho = cv2.threshold(img_o, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
k=7
imgO = dilasi_citra(erosi_citra(thresho,k),k)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_o,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgO,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Opening'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



Operasi Opening Menggunakan Library Morphology

```
#Dengan Menggunakan Library
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
openn = cv2.morphologyEx(thresh,cv2.MORPH_OPEN, kernel)

plt.subplot(131),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(thresh,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Biner'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(133),plt.imshow(openn,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Opening'), plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.show()
```



8. Buatlah program implementasi operasi closing dengan *Structuring Element* berbentuk square 3 x 3 **tanpa dan <u>dengan</u>** menggunakan library *morphology* dari openCV, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

operasi closing tanpa library morphology

```
img_c= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
retc, threshc = cv2.threshold(img_c, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
k=7
imgC = erosi_citra(dilasi_citra(threshc,k),k)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_c,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
```

```
plt.subplot(132),plt.imshow(imgC,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Closing'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



operasi closing dengan library morphology

```
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
closs = cv2.morphologyEx(thresh,cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

plt.subplot(131),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(thresh,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Biner'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(133),plt.imshow(closs,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Closing'), plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.show()
```



9. Buatlah program implementasi operasi dilasi dengan *Structuring Element* berbentuk **Cross 3 x 3 dan 5 x 5**, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
#Dilasi Cross SED

def dilasi_citra(F,w):
  #size image
  p,q= F.shape

  imgD= np.zeros((p,q), dtype=np.uint8)
  #Generate structure element dilasi (SED)
  # SED= np.ones((w,w), dtype=np.uint8)
  SED = np.array([[0, 1, 0],
                  [1, 1, 1],
                  [0, 1, 0]], dtype = np.uint8)
  constant1= (w-1)//2

  #Proses Dilasi
  for i in range(constant1, p-constant1):
    for j in range(constant1,q-constant1):
      temp= F[i-constant1:i+constant1+1, j-constant1:j+constant1+1]
      product= temp*SED
```

```
            imgD[i,j]= np.max(product)
      return imgD
print('SED = Cross 3')
img_d= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img_d, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
w=3
imgD = dilasi_citra(thresh,w)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_d,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgD,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Dilasi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()

def dilasi_citra(F,w):
  #size image
  p,q= F.shape

  imgD= np.zeros((p,q), dtype=np.uint8)

  #Generate structure element dilasi (SED)
  # SED= np.ones((w,w), dtype=np.uint8)
  SED = np.array([[0, 0, 1, 0, 0],
                  [0, 0, 1, 0, 0],
                  [1, 1, 1, 1, 1],
                  [0, 0, 1, 0, 0],
                  [0, 0, 1, 0, 0]], dtype = np.uint8)
  constant1= (w-1)//2

  #Proses Dilasi
  for i in range(constant1, p-constant1):
    for j in range(constant1,q-constant1):
      temp= F[i-constant1:i+constant1+1, j-constant1:j+constant1+1]
      product= temp*SED
      imgD[i,j]= np.max(product)
  return imgD
print('SED = Cross 5')
img_d= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img_d, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
w=5
imgD = dilasi_citra(thresh,w)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_d,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgD,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Dilasi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

Cross 3



Cross 5



10. Buatlah program implementasi operasi dilasi dengan *Structuring Element* berbentuk **Circular 3 x 3 dan 5 x 5**, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
#Dilasi Circular SED

def dilasi_citra(F,w):
  #size image
  p,q= F.shape

  imgD= np.zeros((p,q), dtype=np.uint8)

  #Generate structure element dilasi (SED)
  SED= cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE,(w,w))
  constant1= (w-1)//2

  #Proses Dilasi
  for i in range(constant1, p-constant1):
    for j in range(constant1,q-constant1):
      temp= F[i-constant1:i+constant1+1, j-constant1:j+constant1+1]
      product= temp*SED
      imgD[i,j]= np.max(product)
  return imgD
print('SED = Circle 3')
img_d= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img_d, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
w=3
imgD = dilasi_citra(thresh,w)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_d,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgD,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Dilasi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()

print('SED = Circle 5')
img_d= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0)
ret, thresh = cv2.threshold(img_d, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
w=5
imgD = dilasi_citra(thresh,w)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_d,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgD,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Dilasi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



11. Buatlah program implementasi operasi erosi dengan *Structuring Element* berbentuk **Rectangle 3 x 5 dan 5 x 7**, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini:

```
#Erosi Cross SE

def erosi_citra(F,p,l):
  #size image
  m,n= F.shape

  #Generate structure element erosi (SE)
  SE = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(p,l)) #SE persegi panjang
  constant1= (l-1)//2
  constant2= (p-1)//2
  # print(SE)
  imgE= np.zeros((m,n), dtype=np.uint8)

  #Proses Erosi
  for i in range(constant1, m-constant1):
    for j in range(constant2,n-constant2):
      temp= F[i-constant1:i+constant1+1, j-constant2:j+constant2+1]
      product= temp*SE
      imgE[i,j]= np.min(product)

  return imgE
print('SE = Rectangle 3x5')
img_e= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
ret1, thresh1 = cv2.threshold(img_e, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
p=5
l=3
imgE = erosi_citra(thresh1,p,l)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_e,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgE,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Erosi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()

print('SE = Rectangle 5x7')
img_e= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
ret1, thresh1 = cv2.threshold(img_e, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
p=7
l=5
imgE = erosi_citra(thresh1,p,l)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_e,cmap = 'gray')
```

```
    plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.subplot(132),plt.imshow(imgE,cmap = 'gray')
    plt.title('Citra Hasil Erosi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.show()
```



12. Buatlah program implementasi operasi erosi dengan *Structuring Element* berbentuk **Line Vertikal 3 dan 5**, sehingga menghasilkan tampilan seperti di bawah ini: (Gunakan gambar j.png)

```
#Erosi Line Vertikal SE

def erosi_citra(F,k):
  #size image
  m,n= F.shape

  #Generate structure element erosi (SE)
  SE = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE,(1,k)) #SE line vertikal
  constant= (k-1)//2

  imgE= np.zeros((m,n), dtype=np.uint8)

  #Proses Erosi
  for i in range(constant, m-constant):
    for j in range(constant,n-constant):
      temp= F[i-constant:i+constant+1, j-constant:j+constant+1]
      product= temp*SE
      imgE[i,j]= np.min(product)

  return imgE
print('SE = Line Vertikal 3')
img_e= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
ret1, thresh1 = cv2.threshold(img_e, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
k=3
imgE = erosi_citra(thresh1,k)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_e,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgE,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Erosi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()

print('SE = Line Vertikal 5')
```

```
img_e= cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg',0) #
ret1, thresh1 = cv2.threshold(img_e, 127, 225, cv2.THRESH_BINARY)
k=5
imgE = erosi_citra(thresh1,k)

plt.subplot(131),plt.imshow(img_e,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(imgE,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Erosi'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



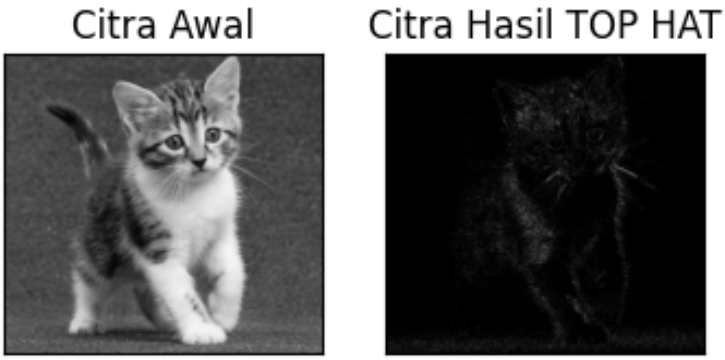
13. Buatlah program transformasi Top-hat dengan structuring element 3 × 3, lalu tampilkan citra asal dan hasilnya secara berdampingan.https://colab.research.google.com/

```
# Getting the kernel to be used in Top-Hat
filterSize =(3, 3)
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,
                   filterSize)

# Reading the image named 'input.jpg'
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/plat nomer.jpg')
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Applying the Top-Hat operation
tophat_img = cv2.morphologyEx(input_image,
                 cv2.MORPH_TOPHAT,
                 kernel)

#cv2.imshow("original", input_image)
#cv2.imshow("tophat", tophat_img)
#cv2.waitKey(5000)
plt.subplot(131),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(tophat_img,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil TOP HAT'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

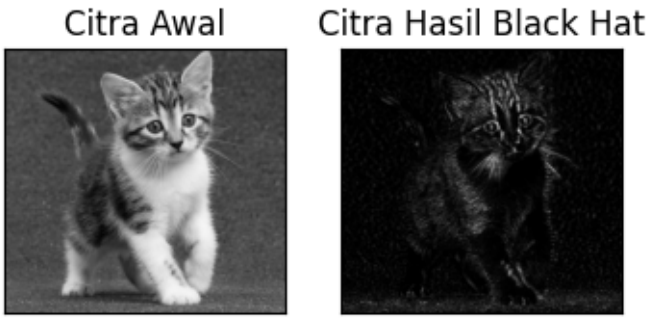


14. Buatlah program transformasi Black-hat dengan structuring element 3 × 3. Ingat, Black-hat adalah hasil closing dikurangi citra asal.https://colab.research.google.com/

```
filterSize =(3, 3)
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, filterSize)

# Reading the image named 'input.jpg'
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/kitten01.jpg')
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Applying the Black-Hat operation
#tophat_img = cv2.morphologyEx(img,cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)
Kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (13, 5))
blackhat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, Kernel)
#cv2.imshow("original", input_image)
#cv2.imshow("tophat", tophat_img)
#cv2.waitKey(5000)
plt.subplot(131),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Awal'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132),plt.imshow(blackhat,cmap = 'gray')
plt.title('Citra Hasil Black Hat'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



15. Buatlah program skeleton pada citra biner, lalu tampilkan citra biner dan rangkanya secara berdampingan.https://colab.research.google.com/

```
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
from skimage import filters
from skimage.morphology import skeletonize

# read image
```

```
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/lily.jpg',0)

binary = img > filters.threshold_triangle(img)

# true false to one
binary_cp = binary.copy()
binary_cp[binary_cp == True] = 1
binary_cp[binary_cp == False] = 0

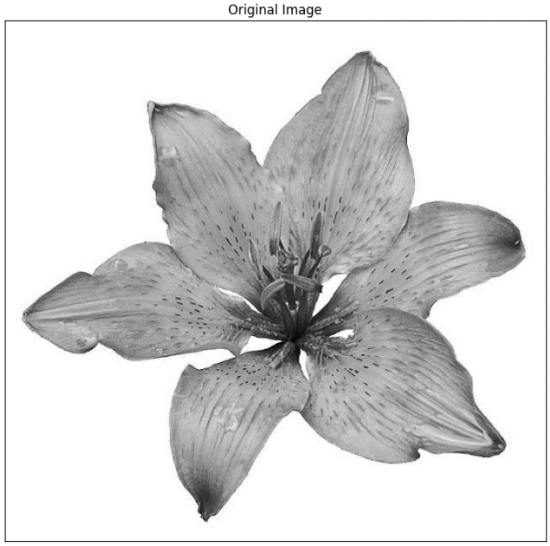
# skeletonize image
skeleton = skeletonize(binary_cp)

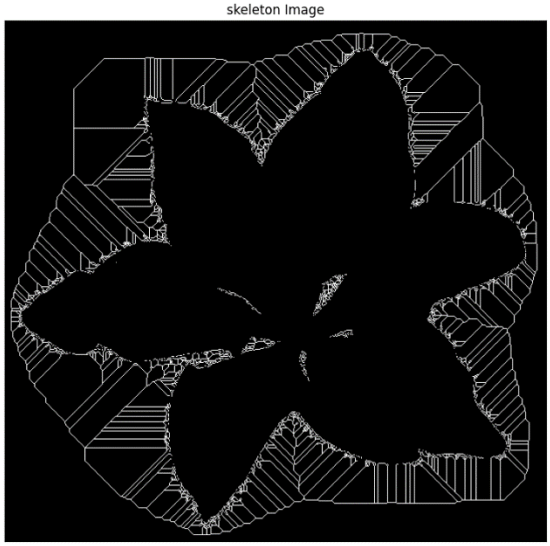
# print images
plt.figure(figsize=(20,20))

plt.subplot(121),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Original Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.subplot(122),plt.imshow(skeleton,cmap = 'gray')
plt.title('skeleton Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.savefig("binary and bin_skeleton.png")
plt.show()
```





16. Buatlah program skeleton pada citra hasil inversi, lalu bandingkan hasilnya dengan langkah sebelumnya.https://colab.research.google.com/

```
from skimage import io
from matplotlib import pyplot as plt
from skimage import filters
from skimage.morphology import skeletonize

# read image
img = io.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/lily.jpg')[..., 0]

# Note: we want the black bits to be True, so use <
binary = img < filters.threshold_triangle(img)

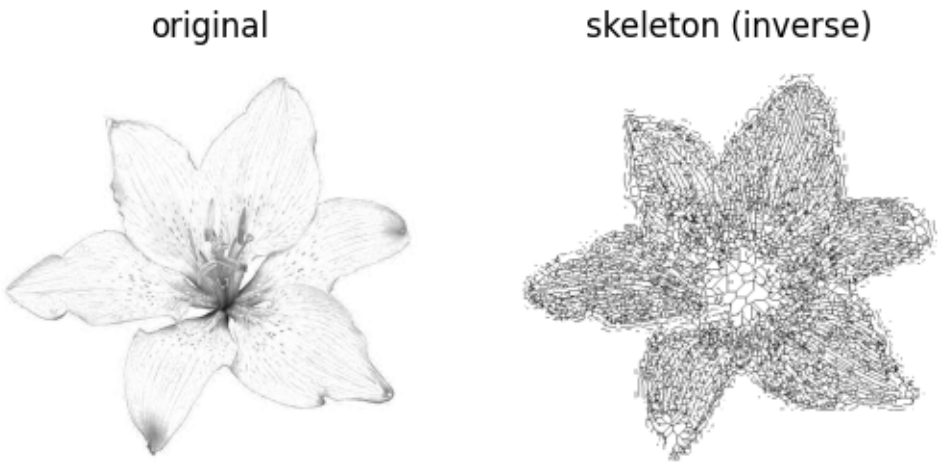
# skeletonize image
skeleton = skeletonize(binary)
```

```
    # print images
    fig, ax = plt.subplots(1, 2)

    ax[0].imshow(img, cmap='gray')
    ax[0].set_title('original')
    ax[0].set_axis_off()

    # note the reversed colormap, gray_r
    ax[1].imshow(skeleton, cmap='gray_r')
    ax[1].set_title('skeleton (inverse)')
    ax[1].set_axis_off()

    plt.show()
```



17. Buatlah program thinning memakai morphology.thin(), lalu bandingkan hasilnya dengan skeleton pada langkah 15.https://colab.research.google.com/

```
    from skimage import img_as_float
    from skimage import io, color, morphology
    import matplotlib.pyplot as plt

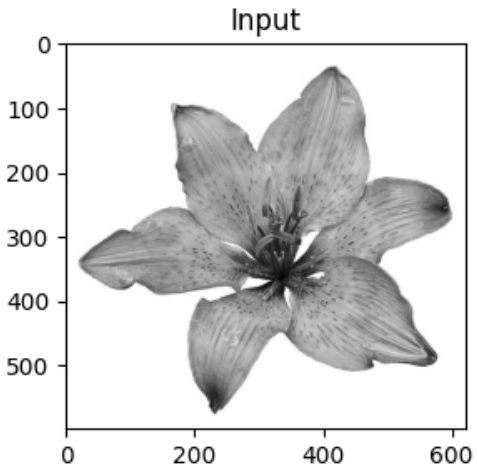
    image =
img_as_float(color.rgb2gray(io.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Images/lily.jpg')))
    image_binary = image < 0.5
    out_skeletonize = morphology.skeletonize(image_binary)
    out_thin = morphology.thin(image_binary)

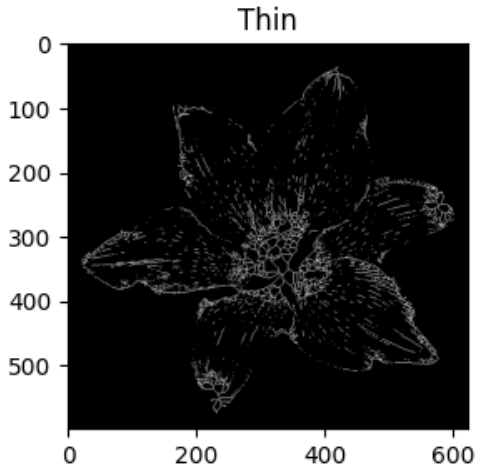
    f, (ax0, ax1) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3))

    ax0.imshow(image, cmap='gray')
    ax0.set_title('Input')

    ax1.imshow(out_thin, cmap='gray')
    ax1.set_title('Thin')

    plt.savefig('/tmp/char_out.png')
    plt.show()
```





--- SELAMAT BELAJAR ---